学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 科目_____

密 封 线

试题科目：山西大学 2016—2017 学年第 1 学期线性代数（试卷 A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

(说明：试卷共四个大题，满分100分，做题时间两个小时.)

一、判断题（每题3分，共15分）

1. 若矩阵A,B的积$AB=0$，则$A=0$或$B=0$. (　　)

2. A与B为n阶方阵，则有$(A\pm B)^2=A^2\pm 2AB+B^2$. (　　)

3. 若A和B是n阶方阵，且$|AB|\neq 0$，则有$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$. (　　)

4. n维向量组$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$线性相关$(n\geq 3)$，则$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$也线性相关. (　　)

5. 若A为n阶方阵，其秩$r<n$，那么方阵A的任意r个行向量线性无关. (　　)

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. 设A,B都是5阶方阵，且$|A^{-1}|=-3$，$|B|=2$，则$||B|A|=$_____.

2. 已知方阵A满足$A^2+A-5E=0$，则$(A+2E)^{-1}=$_____.

3. 设方程组$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=1 \\ x_1-5x_2-x_3=b \\ 2x_1+2x_2+x_3=2 \end{cases}$ 有无穷多组解，则必有$b=$_____

4. 设行向量组$\alpha_1=(1,1,1),\alpha_2=(a,0,b),\alpha_3=(1,3,2)$线性相关，则$a,b$满足关系式_____.

5. 设A为n阶方阵，$R(A)=n-3$，且$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$n$元一次线性方程组$AX=0$的三个线性无关的解向量，则$AX=0$的一个基础解系为_____.

三、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 若$A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，则$|A|$的值为 (　　)

(A) 9　　(B)-9　　(C) 6　　(D) -6

2. 设A为n阶可逆矩阵，且$A^2=|A|E$，则$A^*=$ (　　)

(A) A^2　　(B) A^{-1}　　(C) $|A|A$　　(D) A

3. 设矩阵A,B,C满足$AB=AC$，则$B=C$成立的一个充分条件是 (　　)

(A) A为可逆方阵　　(B) A为非零矩阵

(C) A为方阵　　(D) A为对角阵

4. 两个n阶初等矩阵的乘积一定为 (　　)

(A) 初等矩阵;　　(B) 单位矩阵;

(C) 可逆阵;　　(D) 不可逆阵.

5. 已知线性方程组的系数矩阵A是4×5矩阵, 且A的行向量组线性无关, 则下列结论正确的是 ( )

(A) A的列向量组线性无关;

(B) 线性方程组的增广矩阵的任意四个列向量线性无关;

(C) 线性方程组的增广矩阵的行向量组线性无关;

(D) 线性方程组的增广矩阵的列向量组线性无关.

四、计算题（第1-4小题各10分, 第5小题共15分, 共55分）

1. 计算行列式$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$.

科目_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

2. 已知$\alpha_1=(1,0,2,3)$, $\alpha_2=(1,1,3,5)$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)$, 及$\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) 问a,b为何值时, β能表示成$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的线性组合?

(2) 问a,b为何值时, β有$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的唯一的线性组合表示式? 并写出该表示式.

3. 设矩阵$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知$A$有三个线性无关的特征向量, $\lambda=2$是A的二重特征值. 求可逆矩阵P, 使得$P^{-1}AP$为对角矩阵.

科目_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

4. 求一个正交变换$x = Py$, 把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形, 并求出相应的标准形.

5. 问a为何值时, 关于x, y, z的方程组

$$\begin{cases} x+y-z=3 \\ x-y+3z=4 \\ x+y+(a^2-10)z=a \end{cases}$$

有解? 在有无穷多解的情况下, 求出它的一般解.